

Sistemas Operacionais

Processo e Threads

03

Escalonamento de Processos e Threads

Escalonamento de Processos e Threads e os seus tipos

Escalonamento de Processos

- Um Escalonador de Processos é um subsistema do Sistema Operacional responsável por decidir o momento em que cada processo obterá a CPU.
- Os processos que necessitam de processamento ocuparão a CPU por um tempo maior e não precisarão de intervenção do usuário.

CrITÉrios de Escalonamentos

- ✓ Alguns critérios de escalonamento são necessários e determinados de acordo com as características do sistema operacional.
- ✓ Dentre os critérios, podemos elencar a análise de eficiência e utilização do processador.
- ✓ O recomendado é que o nível de capacidade esteja ocupando, em média, 90% para ser considerado alto, ou seja, com bom potencial de aproveitamento do recurso.
- ✓ Outro critério para a definição do escalonamento é o throughput: esse é um indicador que mostra quantos processos foram executados dentro de um intervalo de tempo. É uma medida diretamente proporcional, pois quanto maior o throughput, maior será também a quantidade de tarefas realizadas naquele determinado período.



Fonte:
Shutterstock

CrITÉrios de Escalonamentos

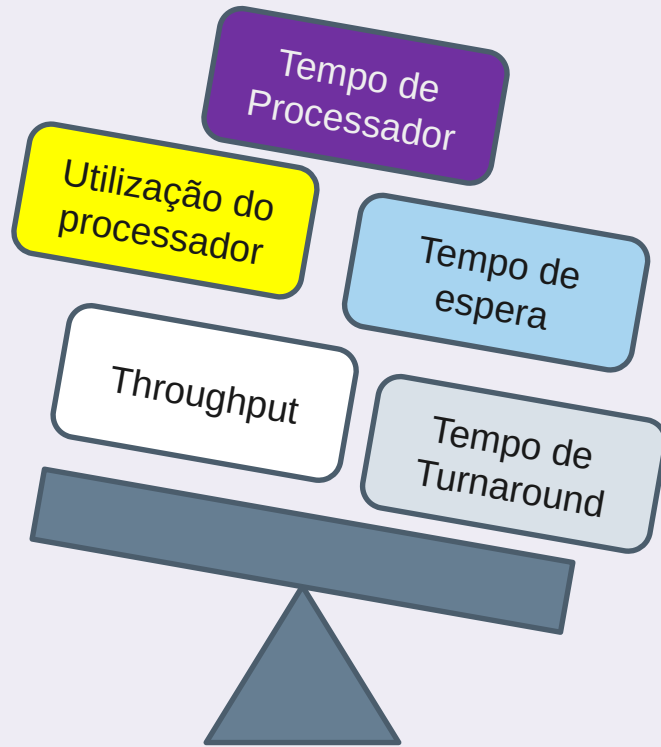
TEMPOS:

- ✓ O tempo de processador ou tempo de UCP é outro critério relevante para a escolha ou determinação do tipo de escalonamento aplicado. É o tempo que um processo leva para ser executado e finalizado.
- ✓ Há o tempo de espera que define o tempo em que um processo fica na fila dos processos em estado de pronto.
- ✓ Tempo de turnaround que tem a função de apresentar o tempo total que um processo ocupa desde a sua criação até o seu encerramento.
- ✓ O tempo de resposta que é o tempo que leva a partir da criação do processo para que este seja atendido pelo sistema e depende muito da velocidade dos dispositivos de entrada e saída, principalmente quando se trata de aplicações web.



Fonte:
Shutterstock

Critérios de Escalonamento



Fonte: Machado e Maia (2007)

Tempo de Espera

- Tempo de processador é outro critério relevante para a escolha ou determinação do tipo de escalonamento aplicado.
- Ele evidencia justamente o tempo que um processo leva para ser executado e finalizado.
- O tempo de espera que define o tempo em que um processo fica na fila dos processos em estado de pronto.

Throughput

- É um indicador que mostra quantos processos foram executados dentro de um intervalo de tempo.
- É uma medida diretamente proporcional, quanto maior o throughput, maior será também a quantidade de tarefas realizadas naquele determinado período.

Turnaround

- Ele tem a função de apresentar o tempo total que um processo ocupa, desde a sua criação até o seu encerramento e o tempo de resposta.
- Ele apresenta o tempo que leva a partir da criação do processo para que este seja atendido pelo sistema e depende muito da velocidade atrelada aos dispositivos de entrada e saída, principalmente quando se trata de aplicações web.

Escalonador de Processos

- ✓ Dar privilégios para aplicações críticas.
- ✓ Balancear o uso da CPU entre processos.
- ✓ Ser justo com todos os processos, pois todos devem poder usar o processador.
- ✓ Maximizar a produtividade (throughput).
- ✓ Proporcionar menores tempos de resposta para usuários interativos.



Fonte: Shutterstock

Escalonamento de Processos

- Para controlar quais processos tem prioridades e quais processos estão na fila para processamento foram criados os escalonamento de processos.
- O escalonamento é a seleção do processo que será executado a partir do momento em que ele entra em estado de pronto e precisa efetivamente ser executado.
- Algumas características podem ser elencadas pois são consideradas para realizar a gerência do processador de forma a mantê-lo em exercício, ou seja, trabalhando a maior parte do tempo possível enquanto a máquina está em uso.

Tipos de Escalonamento de Processos

Tipos de Escalonamento

- a) Não preemptivos e preemptivos
- b) First in First Out (FIFO)
- c) Shortest job first (SJF)
- d) Cooperativo
- e) Circular
- f) Por prioridades
- g) Circular por prioridades
- h) Por múltiplas filas
- i) Por múltiplas filas com realimentação
- j) Escalonamento em Sistemas de tempo real

Preemptivo e Não Preemptivo

PREEMPTIVO	NÃO PREEMPTIVO
Compartilhamento de tempo e recursos;	Recursos dedicados;
Intercala os processos em execução;	Só há liberação quando o processo é finalizado ou por erro de execução

FIFO

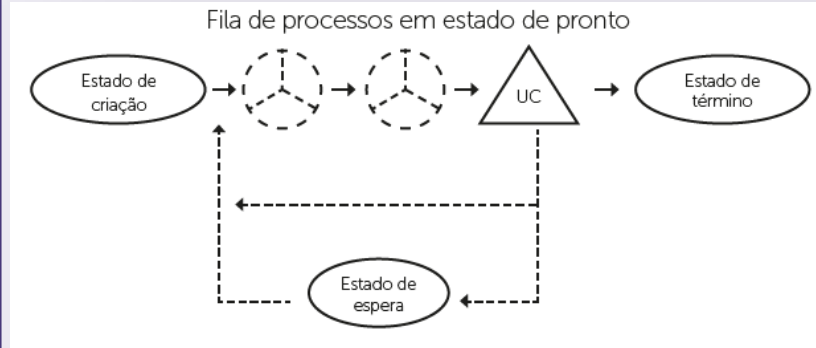
- Escalonamento por filas, em que o primeiro processo que entra na fila será também o primeiro alocado para processamento, o conhecido FIFO (first in first out).
- Conhecido como FIFO scheduling ou FCFS scheduling, agrupa os processos por ordem de chegada em estado de pronto e faz o escalonamento assim que chamados à execução, quando chegam a ser o primeiro processo da fila, e o estado que estava em espera passa ao estado de pronto.

SJF (shortest job first)

- É um tipo de escalonamento que considera o tempo de execução de um processo e não a ordem de chegada na fila.
- Esse algoritmo seleciona o processo com o menor tempo de execução e este tem a prioridade saindo do estado de pronto e passando ao de execução e o escalonamento realiza tal conferência novamente e ordena os processos de acordo com o seu tempo de processamento.
- Foi muito utilizado para os sistemas do tipo batch, pois o tempo de processamento era mensurado com base em análises estatísticas e aplicado o algoritmo de escalonamento SJF.
- Também é aplicado a sistemas interativos com a parada de processamento para a realização de algumas operações de entrada e saída e repete essas operações até que o processo em execução se encerre efetivamente.

Circular

- ✓ Ele trabalha com fila (FIFO) e o primeiro processo em estado de pronto será também o primeiro a ser enviado a execução, de forma a permanecer neste estado até que finde o seu processamento.
- ✓ Na Figura, acontece a alocação do processo para execução a partir do momento em que entra em estado de pronto.
- ✓ Um processo pode passar do estado de execução para o estado de espera quando excede o tempo de entrada em processamento e necessita de uma entrada preemptiva para retornar a fila.
- ✓ Outro fator que pode acarretar a mudança de estado no escalonamento circular é a entrada em estado de espera de forma voluntária ou por razão não



Fonte: Machado e Maia (2013)

Por Prioridades

- É um tipo que precisa que seja determinada qual é a prioridade de execução de um processo e o que for escolhido para ser executado será aquele que tem maior prioridade enquanto estiver no estado de pronto.

Por Prioridades

Alguns critérios para verificação do escalonamento por prioridade:

- Se os valores das prioridades dos processos são iguais, então esses serão ordenados em fila (FIFO).
- Esse tipo de processo não pode ser preemptivo, ocorrendo por uma interrupção de tempo, ou de clock, de forma que o sistema identifique novamente os estados dos processos e quais estão em pronto.
- Se nessa verificação for identificado um processo que contenha um nível de prioridade maior, o processo em execução entra voluntariamente em estado de espera até que o sistema encontre outro processo com maior prioridade.
- Pode ocorrer a mudança voluntária do estado execução para o de espera, caso haja perda em eficiência do processador.

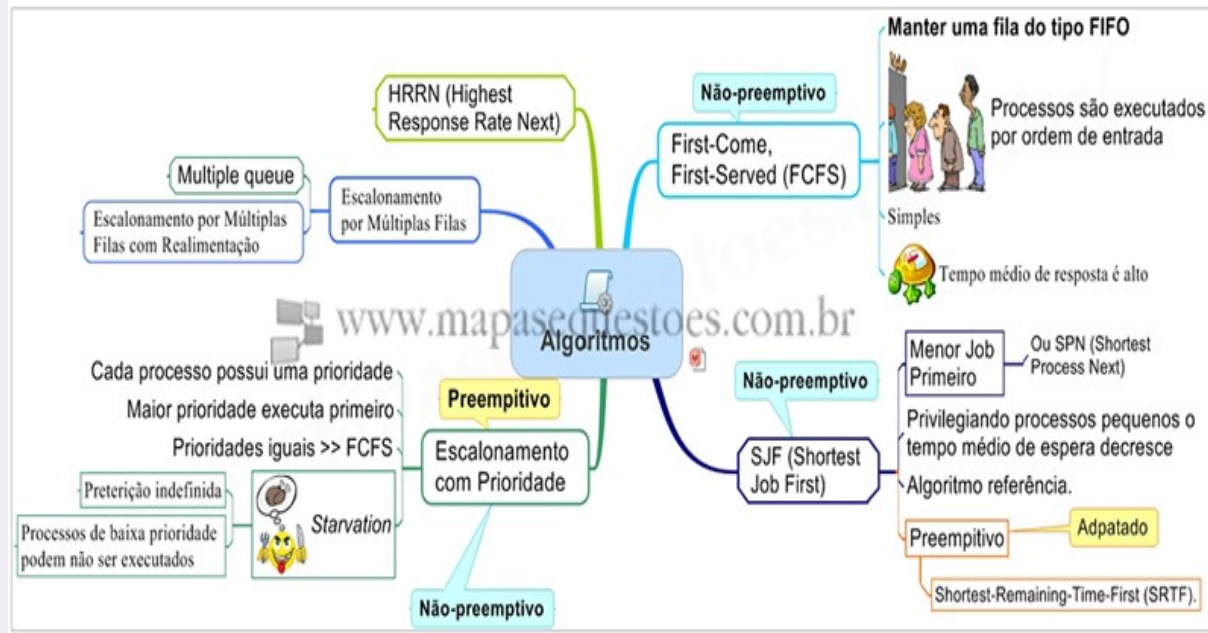
Circular por Prioridades

- O algoritmo desse escalonamento associa a cada processo uma fatia de tempo e a sua ordem de prioridade com relação aos demais.
- O processo será iniciado e encerrado sem interrupções ou passará voluntariamente para o estado de espera.

Por Múltiplas Filas

- Trabalha com a formação de várias filas que são tratadas de acordo com a importância da aplicação para o sistema operacional ou mesmo a quantidade e a área da memória que será alocada, ou seja, a prioridade não está associada ao processo e sim à fila de processos.

FIFO, FCFS, SJF, HRRN

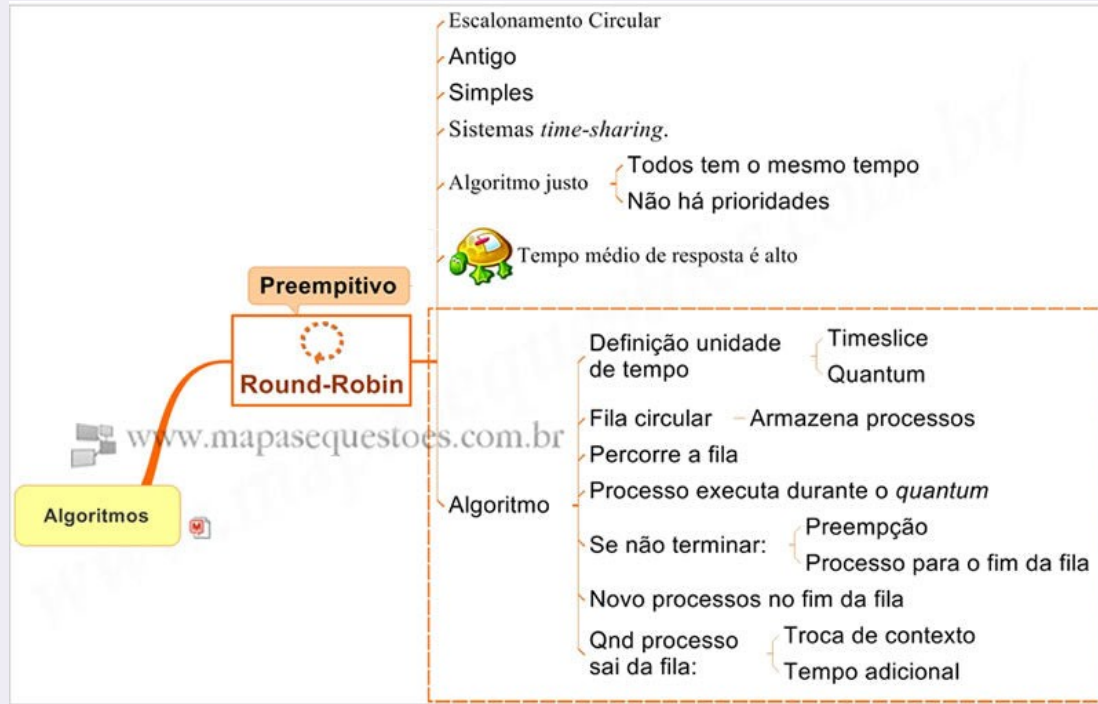


Fonte: www.mapasequestoes.com.br

Espera para Pronto

Pronto para Execução

RR (Round Robin)



Fonte: www.mapasequestoes.com.br

Scheduling

- O escalonamento de processos ou agendador de tarefas (scheduling) é uma atividade organizacional feita pelo escalonador (scheduler) da CPU ou de um sistema distribuído, possibilitando executar os processos mais viáveis e concorrentes, priorizando determinados tipos de processos, como os de I/O Bound e os CPU Bound.